

♫ 44 Variables aléatoires sur un univers fini

Exercice 44.1 (*)

On lance deux dés équilibrés à 6 faces. Déterminer la loi de la variable aléatoire donnant le maximum des deux chiffres obtenus.

Exercice 44.2 (**)

On choisit deux boules au hasard d'une urne en contenant 8 blanches, 4 noires et 2 oranges. Supposons que l'on reçoive 2€ pour chaque boule noire tirée et que l'on perde 1€ pour chaque boule blanche tirée. Désignons les gains nets par X . Établir la loi de X .

Exercice 44.3 (*)

On lance deux dés équilibrés à 6 faces. Déterminer la loi de la variable aléatoire donnant le produit des deux chiffres obtenus.

Exercice 44.4 (**)

On lance trois dés équilibrés à 6 faces. Déterminer la loi de la variable aléatoire donnant la somme des trois chiffres obtenus.

Exercice 44.5 (*)

On prend au hasard, en même temps, trois ampoules dans un lot de 15 dont 5 sont défectueuses.

On note X la variable aléatoire «nombre d'ampoules défectueuses». Déterminer la loi de X .

Exercice 44.6 (***)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient n boules blanches numérotées de 1 à n et deux boules noires numérotées 1 et 2.

On effectue le tirage une à une, sans remise, de toutes les boules de l'urne. On note X la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule blanche. On note Y la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule numérotée 1.

1. Déterminer la loi de X .

2. Déterminer la loi de Y .

Exercice 44.7 (**)

Une urne contient N boules numérotées de 1 à N . On en tire n une à une *avec remise*.

Soit X et Y le plus petit et le plus grand des nombres obtenus.

1. Calculer $P(X \geq x)$ pour tout $x \in \llbracket 1, N \rrbracket$. En déduire la loi de X .

2. Calculer $P(Y \leq y)$ pour tout $y \in \llbracket 1, N \rrbracket$. En déduire la loi de Y .

Exercice 44.8 (***)

Une urne contient N boules numérotées de 1 à N . On en tire n une à une ($n \leq N$) *sans remise*.

Soit X et Y le plus petit et le plus grand des nombres obtenus.

1. Calculer $P(X \geq x)$ pour tout $x \in \llbracket 1, N \rrbracket$. En déduire la loi de X .

2. Calculer $P(Y \leq y)$ pour tout $y \in \llbracket 1, N \rrbracket$. En déduire la loi de Y .

Exercice 44.9 (**)

Une urne contient 2 boules blanches et 4 boules noires. On tire les boules une à une sans les remettre jusqu'à ce qu'il ne reste que des boules d'une seule couleur dans l'urne.

Soit X le nombre de tirages nécessaires. Quelle est la loi de X ?

Exercice 44.10 (****) Mines-Ponts PSI 2023

1. Dans une urne, on trouve n boules noires et n boules blanches. On tire sans remise des boules jusqu'à ce qu'il ne reste plus de boule d'une des deux couleurs. Soit X_n la variable aléatoire qui représente le nombre de boules restantes dans l'urne à la fin des tirages.

Donner la loi de X_n .

2. On dispose maintenant de deux urnes contenant n boules chacune. On tire sans remise de manière équiprobable soit dans l'urne 1, soit dans l'urne 2 une boule jusqu'à ce qu'une des deux urnes soit vide. Soit Y_n le nombre de boules restantes dans l'urne non vidée après l'expérience.

Donner la loi de Y_n .

Exercice 44.11 (*)

Pour chaque question, reconnaître la loi de X et en préciser les paramètres.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces et on note X la variable aléatoire égale au numéro obtenu.
2. Une urne contient 12 boules : 6 boules vertes, 4 boules rouges et 2 boules noires ; on tire successivement et avec remise 8 boules et on note X la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges obtenues.
3. On range au hasard 10 boules dans 3 sacs de façon équiprobable et on note X le nombre de boules mises dans le premier sac.
4. Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n ($n \in \mathbb{N}^*$) ; on les tire un à un sans remise jusqu'à obtenir le jeton numéro 1 et on note X le nombre de tirages effectués.
5. On pose n questions à un élève ; pour chaque question, r réponses sont proposées dont une et une seule est correcte ; l'élève répond au hasard à chaque question et on note X la variable aléatoire égale au nombre de bonnes réponses.

Exercice 44.12 (**)

De l'autre côté du miroir¹, les lapins sont soit blancs, soit roses. La probabilité pour un lapin d'être rose est $p = 0.1$.

1. Alice rencontre deux lapins au hasard de sa promenade aléatoire. On note T le nombre de lapins roses. Établir la loi de probabilité de T .
2. Alice attrape sept lapins au hasard. On note X le nombre de lapins roses. Établir la loi de probabilité de X .
3. Alice place ces sept lapins dans un chapeau, puis en prend deux au hasard. On note Y le nombre de lapins roses parmi ces deux lapins. Établir la loi de probabilité de Y .
4. Elle installe ces deux lapins dans une cage. Sachant que si les lapins sont de sexes différents, ils auront des lapereaux blancs s'ils sont tous les deux blancs, des lapereaux roses sinon. Calculer la probabilité pour qu'il y ait des lapereaux roses.

Exercice 44.13 (**)

Dans une poste d'un petit village, on remarque qu'entre 10 heures et 11 heures, la probabilité pour que deux personnes entrent durant la même minute est considérée comme nulle et que l'arrivée des personnes est indépendante de la minute considérée. On a observé que la probabilité pour qu'une personne se présente entre la minute n et la minute $n + 1$ est : $p = 0.1$. On veut calculer la probabilité pour que : 3, 4, 5, 6, 7, 8... personnes se présentent au guichet entre 10h et 11h.

¹cf. Lewis Carroll.

1. Définir une variable aléatoire adaptée, puis répondre au problème considéré.
2. Quelle est la probabilité pour que au moins 10 personnes se présentent au guichet entre 10h et 11h?

Exercice 44.14 (**)

On retapisse la flopée de louchébems aux layoncrems qu'ils se carrent sur chaque loche. La proba de larguer un layoncrem est la même pour chaque loche. On dégauchit m_2 louchébems qui ont encore deux layoncrems à leur loches et m_1 qui en ont paumé un.

Soit $p = \frac{m_1}{m_1 + m_2}$, coller une estimation de la proportion de louchébems qui ont paumé leurs deux layoncrems.

Exercice 44.15 (**)

On lance 10 fois une pièce supposée bien équilibrée. On désigne par X la fréquence du nombre de fois où pile a été obtenu (c'est-à-dire le nombre de pile divisé par 10).

1. Quelle est la loi de X ?
2. Avec quelle probabilité X est-elle strictement au dessus de 0.5 ?
3. Avec quelle probabilité X est-elle comprise entre 0.4 et 0.6 (bornes incluses) ?
4. Déterminer le plus petit entier $a > 0$ telle que la probabilité que X soit dans l'intervalle $\left[0.5 - \frac{a}{10}, 0.5 + \frac{a}{10}\right]$ soit supérieure à 95%.
5. On lance la pièce 10 fois. Elle tombe 3 fois sur pile et 7 fois sur face. D'après vous la pièce est-elle bien équilibrée (on justifiera sa réponse en utilisant la question 3 ? Même question si on obtient 1 fois pile et 9 fois face.

Moments d'une variable aléatoire finie

Exercice 44.16 (*)

1. Soit X une variable aléatoire réelle prenant les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les probabilités respectives 0.1, 0.2, 0.1, 0.3, 0.1, 0.2.
Calculer l'espérance et la variance de X .
2. Soit Y une variable aléatoire réelle prenant les valeurs 3, 4, 5, 6.
Déterminer la loi de probabilité de Y sachant que

$$P(Y < 5) = \frac{1}{3}, \quad P(Y > 5) = \frac{1}{2}, \quad P(Y = 3) = P(Y = 4).$$

Calculer $E(Y)$ et $V(Y)$.

Exercice 44.17 (*)

On considère un dé cubique truqué de telle sorte que la probabilité d'obtenir la face numérotée k soit proportionnelle à k . On suppose que les faces sont numérotées de 1 à 6.
Soit X la variable aléatoire réelle associée au lancer de dé.

1. Déterminer la loi de X .
2. Calculer $E(X)$
3. On pose $Y = \frac{1}{X}$. Déterminer la loi de Y et $E(Y)$.

Exercice 44.18 (**)

Marguerite élève huit poules, dont une ne possédant qu'une patte, et six canes. Son panier contient un œuf de chacune de ses pensionnaires. Elle en prend quatre au hasard pour faire une omelette avec les trois cèpes qu'elle a ramassés au lever du soleil. Soit X le nombre de pattes des poules impliquées dans la production des œufs de l'omelette.

Déterminer la loi de probabilité de X .

Calculer son espérance mathématique et sa variance.

Exercice 44.19 (***)

Dans une réserve, on a regroupé dans le même parc quinze dromadaires, dix chameaux et cinq lamas. Un visiteur prend sur la même photo trois camélidés au hasard.

Sachant que tous ces ongulés ont la même probabilité d'être photographiés, établir la loi de probabilité de la variable aléatoire X égale au nombre de bosses photographiées.

Calculer son espérance mathématique et sa variance.

Exercice 44.20 (**)

Dans le restaurant de Marco, on sert le café accompagné de deux sucres. La moitié des clients boivent leur café sans sucre, un tiers y plongent un seul sucre et les autres deux. À la table numéro 7, les trois clients ont commandé un café chacun.

Soit X le nombre de sucres consommés à cette table.

Établir la loi de probabilité de X . Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 44.21 (**)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient n boules dont une seule boule blanche. On y effectue des tirages successifs et sans remise jusqu'à obtenir la boule blanche. On note X la variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués.

1. Déterminer la loi de X .

2. Calculer l'espérance et la variance de X .

Exercice 44.22 (***)

Jeff Costello² est assis au volant de la DS qu'il doit voler pour accomplir son dernier contrat. Il a déposé près de lui le trousseau de n clefs dont deux seulement peuvent lui permettre de démarrer. Il les essaie calmement une par une, au hasard, en écartant au fur et à mesure celles qui ne conviennent pas.

On note X la variable aléatoire égale au nombre de clefs qu'il lui faut essayer avant de mettre le contact.

Établir la loi de probabilité de X . Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 44.23 (**)

Andy est un ivrogne. Quand il n'a pas bu la veille, il s'enivre le jour même. Quand il a bu la veille, il y a une chance sur trois pour qu'il reste sobre. Il est licencié du chantier naval et le soir même il rentre ivre chez lui. Il reste au chômage pendant n jours. On note X le nombre de jours de sobriété de cette période.

Calculer $E(X)$.

Exercice 44.24 (**)

Ingmar a bricolé un ordinateur avec un processeur 4 bits récupéré sur le système de navigation d'un sous-marin soviétique échoué dans un fjord. Son ami Blaise y a adapté un compilateur Pascal. Dans son premier programme, il déclare une variable I , codée sur 4 bits, à laquelle il n'affecte pas de valeur. Chaque bits se trouve ainsi dans un état aléatoire: 0 avec la probabilité p et 1 avec la probabilité $1 - p$.

On note K la variable aléatoire égale à la valeur de I , en considérant I comme un nombre entier exprimé dans la base 2.

1. Établir la loi de K . Calculer $E(K)$ et $V(K)$.
2. Calculer la probabilité d'avoir un nombre pair.
3. Calculer la probabilité d'avoir un palindrome en base deux.

Exercice 44.25 (***)

On fixe deux entiers naturels $1 \leq r \leq n$. Un placard contient n paires de chaussures. On tire, au hasard, $2r$ chaussures du placard. On note X la variable aléatoire égale au nombre de paires complètes parmi les chaussures tirées.

Les paires du placard sont numérotées de 1 à n . Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note X_i la variable aléatoire valant 1 si les deux chaussures de la paire numéro i se trouvent parmi les chaussures tirées, et 0 sinon.

1. Reconnaître la loi de X_i , et démontrer que

$$E(X_i) = \frac{r(2r-1)}{n(2n-1)}.$$

2. Exprimer X en fonction des X_i et en déduire $E(X)$.

Exercice 44.26 (****)

On fixe un entier naturel non nul n .

Une urne contient une unique boule, qui est blanche. On dispose d'une pièce dont la probabilité de donner pile est $p \in]0, 1[$. Les différents lancers de la pièce sont indépendants. On note $q = 1 - p$.

On lance n fois de suite la pièce. On ajoute des boules noires dans l'urne à chaque fois que l'on obtient pile : deux pour le premier pile, trois pour le deuxième, etc... On ajoute donc $k + 1$ boules noires lors de la k -ième obtention de pile.

On note X la variable aléatoire égale au nombre de pile obtenus. On note N la variable aléatoire égale au nombre total de boules dans l'urne la fin des lancers.

²cf. Le Samourai

1. Exprimer N en fonction de X .
2. Quelle est la loi de X ?
3. En déduire, presque sans calcul, l'espérance de N .

On tire une boule de l'urne et on pose B : «la boule tirée est blanche.».

4. Démontrer rigoureusement que $P(B) = \sum_{k=0}^n \frac{2}{(k+1)(k+2)} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$.
5. Calculer cette somme.

On change la règle : cette fois, on ajoute dans l'urne 2^{k-1} boules noires lors de l'obtention du k -ème pile, c'est-à-dire une boule au premier pile, deux au deuxième, quatre au troisième, etc... en doublant à chaque fois le nombre de boules noires *ajoutées*.

On note N' la variable aléatoire égale au nombre total de boules dans l'urne.

6. Exprimer N' en fonction de X .
7. Calculer $E(N')$.
8. Déterminer la probabilité de l'événement B' : «la boule tirée est blanche».

Exercice 44.27 (***)

Le jour 0, une action vaut 1. On suppose que, chaque jour, la valeur de l'action est multipliée par $\alpha > 1$ avec probabilité $p \in]0, 1[$ ou par $\beta \in]0, 1[$ avec probabilité $q = 1 - p$. On suppose que ces variations journalières sont indépendantes. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$. On note S la variable aléatoire égale à la valeur de l'action le jour n .

1. Déterminer l'espérance et la variance de S .
2. On suppose $\beta = 1/\alpha$. Quelle doit-être la valeur de p pour que $E(S) = 1$?
3. On suppose que $\alpha = 1 + h$ et $\beta = 1 - h$ pour $h \in]0, 1[$ donné. Quelle doit-être la valeur de p pour que $E(S) = 1$? Que vaut alors $V(S)$?

Exercice 44.28 (***)

On considère une urne contenant 1 boule rouge, 2 boules noires et 3 boules jaunes. On effectue des tirages successifs jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans l'urne que des boules de 2 couleurs différentes.

On note X la variable aléatoire «nombre de tirages effectués». Déterminer la loi de X et calculer son espérance et sa variance.

Exercice 44.29 (**)

Un forain possède 2 roues séparées en 10 secteurs égaux. Sur la première roue, il y a 3 secteurs rouges et 7 blancs, sur la deuxième, 1 vert et 9 blancs. Les gains sont distribués de la façon suivante:

- 3 euros si les deux roues tombent sur les secteurs rouge et vert,
- 1 euro si une seule des deux roues tombe sur un secteur blanc,
- 0.5 euro si les 2 roues tombent sur des secteurs blancs.

Déterminer la mise minimale que doit exiger le forain pour que son bénéfice moyen soit d'au moins 25 centimes d'euro par partie.

Exercice 44.30 (***)

Les vaches laitières sont atteintes par une maladie M avec la probabilité $p = 0.15$.

Pour dépister la maladie M dans une étable de n vaches laitières, on fait une analyse de lait. On peut procéder de deux manières différentes.

- Première méthode: on effectue une analyse sur un échantillon de lait de chaque vache.
- Deuxième méthode: on effectue une analyse sur un échantillon du mélange des laits des n vaches et si le résultat est positif, on effectue une analyse pour chaque vache.

Soit X_n le nombre d'analyses réalisées dans la deuxième méthode. On pose $Y_n = \frac{X_n}{n}$.

1. Déterminer la loi de Y_n , puis l'espérance mathématique de cette variable, en fonction de n .
2. On voudrait connaître la méthode la plus économique en fonction du nombre d'animaux.
 - (a) Étudier la fonction $f : x \mapsto ax + \ln x$ où a est un réel strictement négatif. Montrer qu'elle admet un maximum positif lorsque l'on choisit $a = \ln(0.85)$.
 - (b) Trouver dans ce cas la plus grande valeur entière de x pour laquelle $f(x) > 0$.
 - (c) Déterminer que $f(n)$ équivaut à $E(Y_n) < 1$. En déduire suivant les valeurs de n la méthode que l'on a intérêt à adopter.

Exercice 44.31 (***)

Une urne contient initialement une boule blanche et une boule rouge.

On effectue des tirages successifs d'une boule dans l'urne selon le protocole suivant: après chaque tirage, la boule tirée est remise dans l'urne et on rajoute dans l'urne, avant le tirage suivant, une boule de la couleur de la boule qui vient d'être tirée.

Pour tout entier naturel non nul n , on note X_n la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues au cours des n premier tirages.

1. Déterminer la loi de X_1 .
2. Déterminer la loi de X_2 .
3. Déterminer la loi de X_n .

Exercice 44.32 (****)

L'élément F d'une machine est source de pannes fréquentes.

Lorsque cet élément est défaillant, il est aussitôt remplacé. Le coût du dépannage (pièce et main d'œuvre) s'élève à x euros et la perte de production due à cette panne à y euros.

On suppose qu'il ne peut se produire plus d'une panne par jour.

On note p_n la probabilité de bon fonctionnement le n -ième jour ($n = 1$ correspond au jour de la mise en service de la machine).

Si la machine fonctionne correctement le jour j , la probabilité qu'elle fonctionne aussi correctement le jour $j + 1$ est 0.6.

Si l'élément F est changé le jour j , la probabilité de bon fonctionnement pour le jour $j + 1$ est 0.9.

1. Exprimer la probabilité p_{n+1} de bon fonctionnement le $n + 1$ -ème jour en fonction de la probabilité p_n de bon fonctionnement le n -ième jour.

En déduire p_n en fonction de p_1 et n , puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

2. On considère désormais que la probabilité de bon fonctionnement de la machine est $\frac{9}{13}$ dans l'hypothèse où l'élément F n'est changé qu'en cas de panne.

On appelle C_1 la variable aléatoire égale au coût d'intervention quotidien.

- (a) Donner la loi de C_1 en fonction de x et y .
- (b) Calculer l'espérance de C_1 .

3. On envisage un entretien préventif de cette machine consistant à remplacer chaque jour, avant la mise en service de la machine, l'élément F .

Le coût de cet entretien reste égal à x euros.

Dans cette hypothèse, on interviendra donc chaque jour, une ou deux fois, selon qu'il y a panne ou non. La probabilité de bon fonctionnement de la machine pendant la journée reste évidemment égale à 0.9 puisque l'élément F est neuf!

On appelle C_2 le coût d'intervention quotidien.

- (a) Donner la loi de C_2 en fonction de x et y .
- (b) Calculer l'espérance de C_2 .

4. Vous devez aider à choisir entre les deux options:

- i. attendre la panne,
- ii. procéder à un entretien préventif systématique.

Que conseillez-vous? Représentez graphiquement l'ensemble des couples (x, y) qui vous conduisent à conseiller l'option i .

Exercice 44.33 (****)

1. Montrer que

$$\binom{n-1}{n-1} + \binom{n}{n-1} + \dots + \binom{2n-1}{n-1} = \binom{2n}{n}.$$

On pourra utiliser le polynôme $P(X) = \sum_{k=n-1}^{2n-1} (1+X)^k$.

2. Une urne contient n boules blanches et n boules noires. On tire les boules une à une sans remise.

Soit X le rang de sortie de la dernière boule noire. Déterminer la loi de X et $E(X)$.

Exercice 44.34 (**)

Dans cet exercice, on étudie quelques situations probabilistes liées à un standard téléphonique d'un service après-vente. Le standard de ce service après-vente reçoit deux types d'appels: les appels concernant le petit électroménager et les appels concernant les appareils audio et vidéo.

Lors d'un appel, le problème est soit résolu directement par téléphone, soit il nécessite l'intervention d'un technicien.

On considère les événements suivants:

- E : «un appel concerne le petit électroménager.»
- A : «un appel concerne les appareils audio-vidéo.»
- T : «le problème posé se résout directement par téléphone.»

Des études ont permis d'établir les résultats suivants:

- (H_1) Le standard reçoit 20% d'appels concernant le petit électroménager et 80% d'appels concernant les appareils audio et vidéo.
- (H_2) Lorsqu'un appel concerne le petit électroménager, la probabilité pour que le problème soit résolu par téléphone est de 0.5.
- (H_3) Lorsqu'un appel concerne un appareil audio-vidéo, la probabilité pour que le problème soit résolu par téléphone est de 0.375.

On supposera enfin les appels indépendants les uns des autres.

1. (a) Traduire en terme de probabilité les données (H_1) , (H_2) et (H_3) .
 (b) Calculer $P(T)$.
 (c) On suppose qu'une personne appelant le standard a vu son problème résolu directement par téléphone, calculer la probabilité pour que le problème posé concerne un petit électroménager.
2. Un standardiste reçoit 10 appels dans l'heure, on note X la variable aléatoire représentant le nombre d'appels concernant du petit électroménager.
 (a) Déterminer la loi de X : on donnera les valeurs prises par X ainsi que, pour chacune d'elles, la probabilité correspondante.
 (b) Donner les valeurs de l'espérance et de la variance de X .
3. Pendant une période de 10 jours, un standardiste reçoit 600 appels. On note Y la variable aléatoire représentant le nombre d'appels résolus directement par téléphone.
 - Donner la loi de Y .
 - Déterminer $P(Y \leq 252)$.

Exercice 44.35 (**)

Un jeu de dés très populaire dans les bars anglais est le *chuck-a-luck*. Il consiste pour la banque à jeter 3 dés. Un joueur peut parier sur n'importe quel résultat compris entre 1 et 6. Si exactement un de ces 3 dés montre le chiffre prévu, le joueur récupère sa mise plus un montant équivalent. Si 2 dés montrent ce résultat, le gain net est de 2 pour 1. Si les 3 dés montrent indiquent le chiffre prévu, le gain net est de 3 pour 1. Si aucun dé ne montre le chiffre choisi par le joueur, ce dernier perd sa mise.

1. Calculer l'espérance de gain lorsque l'enjeu est d'une livre.
2. Quel montant devrait recevoir le joueur si les 3 dés montrent le chiffre prévu pour que le jeu soit *fair* (c'est-à-dire pour que l'espérance de gain soit nulle)?

Exercice 44.36 (**) IMT MP 2022

Un mobile se déplace sur l'axe des abscisses; il avance de 1 avec la probabilité p et recule de 1 avec la probabilité $q = 1 - p$. On note X_n une variable aléatoire donnant l'emplacement du mobile au temps n .

1. Déterminer $P(X_n = 0)$.
2. Exprimer la loi de X_n .
3. Calculer l'espérance et la variance de X_n .

Exercice 44.37 (***) Fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé (Ω, P) . On suppose que $X(\Omega) \subset \llbracket 0, n \rrbracket$ et on pose

$$G_X(t) = \sum_{k=0}^n P(X = k)t^k.$$

1. Calculer $G_X(1)$.
2. Déterminer $G_X(t)$ lorsque X suit une loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.
3. Déterminer $G_X(t)$ lorsque X suit une loi de Bernoulli de paramètre p .

4. Déterminer $G_X(t)$ lorsque X suit une loi binomiale de paramètre (n, p) .
5. Exprimer $E(X)$ en fonction de G'_X .
6. Exprimer $V(X)$ en fonction de G''_X .

Exercice 44.38 (***)

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $[a, b]$. Montrer que pour tout $c \in]a, b[$,

$$\frac{E(X) - c}{b - c} \leq P(X \geq c) \leq \frac{E(X) - a}{c - a}.$$

Étudier également les cas $c = a$ et $c = b$.